

深部金属矿山 RS-TOPSIS 岩爆预测模型及其应用

周科平^{1, 2}, 雷 涛^{1, 2}, 胡建华^{1, 2}

(1. 中南大学 湖南省深部金属矿开发与灾害控制重点实验室, 湖南 长沙 410083;

2. 中南大学 资源与安全工程学院, 湖南 长沙 410083)

摘要: 基于逼近理想解排序法的基本原理, 选用岩石的单轴抗压强度 σ_c 、压拉比 σ_c / σ_t 、岩石的应力系数 σ_θ / σ_c 、弹性变形指数 W_{et} 以及岩体的完整性系数 K_v 等影响因素作为预测指标, 以实际工程中的 20 个岩爆实例为样本, 依据岩爆预测分级标准, 运用粗糙集理论计算各预测指标支持度和权重, 建立深部金属矿山的 RS-TOPSIS 岩爆预测模型, 并在实际工程进行应用。结果显示, 通过计算相对贴近度来确定分类区间的方法方便易行; 建立 RS-TOPSIS 岩爆预测模型具有较高的准确度, 预测精度达 90%; 对锌铜矿的岩爆预测结果与工程实际吻合, 表明 RS-TOPSIS 岩爆预测方法具有工程实用价值, 可以运用于深部金属矿山的岩爆预测。

关键词: 岩石力学; 深部金属矿山; 岩爆预测; 逼近理想解排序法; 粗糙集; 贴近度

中图分类号: TU 45

文献标识码: A

文章编号: 1000-6915(2013)增2-3705-07

RS-TOPSIS MODEL OF ROCKBURST PREDICTION IN DEEP METAL MINES AND ITS APPLICATION

ZHOU Keping^{1, 2}, LEI Tao^{1, 2}, HU Jianhua^{1, 2}

(1. Hunan Key Laboratory of Mineral Resources Exploitation and Hazard Control for Deep Metal Mines, Central South University, Changsha, Hunan 410083, China; 2. School of Resources and Safety Engineering, Central South University, Changsha, Hunan 410083, China)

Abstract: Based on the method of technique for order preference by similarity to ideal solution(TOPSIS), 5 indices including uniaxial compressive strength σ_c , the ratio of rock's compressive tensile strength σ_c / σ_t , the stress coefficient of rock σ_θ / σ_c , the elastic energy index of rock W_{et} and integrality coefficient K_v were chosen as the predictor variables of rockburst. 20 rockburst cases were taken as the training and testing samples, according to the classification standard of rockburst, the supports and weighs of predictor variables were calculated by rough set theory, the RS-TOPSIS model of rockburst prediction was established. And the model was applied to practical engineering. The result shows that the method of fixing classification by calculating the relative closeness is easy; the RS-TOPSIS model of rockburst prediction has very high accuracy, the correct rate is 90%; the prediction results of Xintong mine agree well with the engineering practice. So, the RS-TOPSIS method is of practical value, can be used to predict the rockburst in deep metal mines.

Key words: rock mechanics; deep metal mine; rockburst prediction; technique for order preference by similarity to ideal solution; rough set theory; closeness

收稿日期: 2012-04-02; **修回日期:** 2012-06-18

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51074178); 中南大学前沿研究计划资助项目(2010QZZD001)

作者简介: 周科平(1964-), 男, 博士, 1987年毕业于重庆大学资源与环境工程学院采矿工程专业, 现任教授、博士生导师, 主要从事矿山岩石力学方面的教学与研究工作。E-mail: kpzhou@vip.163.com。通讯作者: 雷 涛(1983-), 男, 现为博士研究生。E-mail: Leitao539@163.com

1 引言

随着越来越多的有色金属矿山进入开采的中晚期,在资源危机的压力下,这些矿山开始向深部发展,导致岩爆灾害出现的频率愈加频繁,破坏性也愈加严重^[1-2]。一般认为,岩爆是高地应力条件下,由于地下岩体工程开挖卸荷引起围岩内应力场重分布,导致硬脆性围岩中储存弹性应变能突然释放而产生爆裂、松脱、剥离、弹射甚至抛掷等破坏现象的一种动力失稳地质灾害^[3]。地下工程岩体是一个开放的高度非线性复杂动态系统,受到系统内外多种影响因素的共同作用。因此,对于岩爆问题的机制,目前尚无一致的看法。

为了对岩爆灾害进行预测和控制,国内外研究者开展了大量的研究。最早的岩爆研究是从单因素预测开始的,这些研究从强度、刚度、能量、损伤、突变等方面出发,提出了一系列假设和判据,如 Russenes判据^[4]、王元汉判据^[5]、陆家佑判据^[6]等。随着研究的深入,逐渐认识到岩爆往往是受多种因素的共同作用而产生的,为此,研究者们引入了多种智能方法开展了岩爆的多因素综合预测研究,如模糊数学综合评判法^[5]、灰色系统评价法^[7]、人工神经网络预测法^[8-9]、支持向量机预测法^[10]、物元可拓预测法^[11-12]、距离判别法^[13]等。这些方法各具特色,在岩爆预测过程中效果不一,但没有一种方法能适应所有的工程环境,且确定各因素权重时,受人为影响明显,随意性较大。因此,有必要引入新的方法继续在岩爆预测开展深入的研究。

本文运用粗糙集理论^[14]对影响岩爆现象的各因素进行客观分析,得到各影响因素的客观权重,体现出各个指标重要程度。同时借鉴多目标决策理论中的逼近理想解法^[15],建立了深部金属矿山的 RS-TOPSIS 岩爆预测模型,并在实际工程中进行应用。

2 逼近理想解法计算理论

逼近理想解法又称为优劣解距离法,其基本原理是通过检测评价对象与最优解、最劣解的距离来进行排序,是多目标决策分析中一种有效方法。若评价对象距离最优解最小,同时又距离最劣解最短、大,则为最好;否则为最差^[15]。

2.1 建立初始评价矩阵

初始评价矩阵为评价单元和评价指标的矩阵,对 m 个评价单元和 n 个评价指标,其初始评价矩阵如下:

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中: $\mathbf{A}$ 为初始评价矩阵, a_{ij} 为第 m 个评价单元的第 n 个评价指标 ($i = 1, 2, 3, \cdots, m; j = 1, 2, 3, \cdots, n$)。

2.2 建立标准化决策矩阵

对矩阵 $\mathbf{A}$ 进行标准化处理,即对评价指标进行量纲一化处理以消除被评价对象的不同指标的量纲差异^[16]。标准化决策矩阵 $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n}$ 的元素计算分为两类,对于越大越优的指标,有

$$b_{ij} = \frac{a_{ij} - \min_j(a_{ij})}{\max_j(a_{ij}) - \min_j(a_{ij})} \quad (2)$$

对于越小越优的指标,有

$$b_{ij} = \frac{\max_j(a_{ij}) - a_{ij}}{\max_j(a_{ij}) - \min_j(a_{ij})} \quad (3)$$

2.3 建立加权标准化决策矩阵

对矩阵 $\mathbf{B}$ 进行加权处理,即将矩阵 $\mathbf{B}$ 的每列与确定好的权重 w_j 相乘,得到的加权标准化决策矩阵如下:

$$\mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix} = (w_j b_{ij})_{m \times n} \quad (4)$$

2.4 评价对象贴近度计算

首先计算加权标准化决策矩阵 $\mathbf{C}$ 的正理想解 $\mathbf{C}^+$ 和负理想解 $\mathbf{C}^-$:

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{C}^+ &= [\max_j(c_{ij})] = [c_1^+, c_2^+, \cdots, c_n^+] \\ \mathbf{C}^- &= [\min_j(c_{ij})] = [c_1^-, c_2^-, \cdots, c_n^-] \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

进一步计算各评价对象与正理想方案距离 S_{i+} 和负理想方案距离 S_{i-} :

$$\left. \begin{aligned} S_{i+} &= \sqrt{\sum_{j=1}^n (c_{ij} - c_j^+)^2} \\ S_{i-} &= \sqrt{\sum_{j=1}^n (c_{ij} - c_j^-)^2} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

计算各评价对象与正理想解的贴近度 E_i^+ ：

$$E_i^+ = S_{i-} / (S_{i+} + S_{i-}) \quad (0 \leq E_i^+ \leq 1) \quad (7)$$

这里，贴近度 E_i^+ 反映了评价对象靠近正理想解远离负理想解的程度，当评价对象为正理想解时， $E_i^+ = 1$ ，当评价对象对负理想解时， $E_i^+ = 0$ 。一般评价对象贴近度都为 0~1，通过贴近度值降序排列，就可实现对评价对象进行选择、评价。

3 深部金属矿山的 RS-TOPSIS 岩爆预测模型

3.1 岩爆预测指标的选取

岩爆的发生除了要具备一定的岩性条件外，还受到地应力场和节理裂隙的影响。故可把岩爆的影响因素分为岩性因素和非岩性因素。其中，岩石的单轴抗压强度 σ_c 、岩石的压拉比 σ_c / σ_t 、岩石的应力系数 σ_θ / σ_c 和岩石的弹性变形指数 W_{et} 以及岩体的完整性系数 K_v 等指标是常用的指标，能够比较完备地反映岩爆的特征^[17]，因此采用上述 5 个指标作为深部金属矿山岩爆的预测指标。在上述指标中， σ_θ / σ_c 表明岩爆的产生与地应力条件相关，该判据以洞室围岩最大切向应力 σ_θ 与岩石单轴抗压强度 σ_c 的比值进行表示，该值越大，发生岩爆的可能性就越大^[13]；弹性变形能指数 W_{et} 为岩石加载至峰值强度的 0.7~0.8 后卸载至 0 的情况下，卸载曲线下的面积与加载、卸载曲线之间所围的面积之比，可用弹性变形能比上塑性变形能予以表示。

根据上选择的 5 个指标，建立表 1 所示的岩爆等级分类标准^[11, 18-19]。

表 1 岩爆预测指标及分级标准

Table 1 Indicators and criterion for rockburst classification

岩爆等级	σ_c /MPa	σ_c / σ_t	σ_θ / σ_c	W_{et}	K_v
无岩爆	<80	>40.0	<0.3	<2.0	<0.55
弱岩爆	80~120	26.7~40.0	0.3~0.5	2.0~4.0	0.55~0.65
中等岩爆	120~180	14.5~26.7	0.5~0.7	4.0~6.0	0.65~0.75
强烈岩爆	>180	<14.5	>0.7	>6.0	>0.75

3.2 基于粗糙集的指标约简和权重确定

从国内外岩爆实例中选取 20 个岩爆实例^[13, 19-20]建立原始样本，各样本的有关输入参数作为模型的初始样本数据，根据表 1 所示的岩爆等级分类标准，

以实际发生的岩爆等级为决策属性集合，建立如表 2 所示的初始决策样本数据。

表 2 岩爆预测学习样本数据

Table 2 Rockburst prediction data of training samples

样本编号	σ_c /MPa	σ_c / σ_t	σ_θ / σ_c	W_{et}	K_v	岩爆等级
1	157.6	13.2	0.58	6.3	0.79	4
2	148.4	17.5	0.45	5.1	0.68	3
3	132.1	20.9	0.39	4.6	0.65	3
4	107.5	41.0	0.20	1.7	0.50	1
5	167.2	13.2	0.66	6.8	0.82	4
6	165.0	17.5	0.38	4.5	0.56	2
7	78.7	29.7	0.41	3.3	0.64	1
8	178.0	31.2	0.11	3.7	0.71	1
9	150.0	27.8	0.23	3.9	0.59	1
10	170.0	15.0	0.53	6.5	0.70	3
11	181.0	21.7	0.42	4.5	0.67	3
12	180.0	21.7	0.39	5.0	0.73	3
13	115.0	23.0	0.10	4.7	0.52	1
14	140.0	26.9	0.44	5.5	0.78	3
15	120.0	18.5	0.81	3.8	0.68	3
16	220.1	29.4	0.41	7.3	0.64	2
17	80.3	22.9	0.59	5.0	0.63	2
18	82.4	17.5	0.54	6.6	0.61	2
19	130.0	19.7	0.38	5.0	0.69	3
20	236.0	28.4	0.38	5.0	0.58	2

根据粗糙集理论^[14]，首先将岩爆预测体系视作一个信息系统，并用一个 4 元组进行表达：

$$S = (U, R, V, f) \quad (8)$$

式中： U 为 S 的非空有限集合，即论域； R 为属性的非空有限集合，包括条件属性集 C 和决策属性集 D ； V 表示属性的值域； $f: U \times R \rightarrow V$ 表示一个信息函数，指定 U 中各对象的属性唯一值。

根据表 2，可知论域 $U = (1, 2, 3, \dots, 20)$ ，条件属性 $C = (\sigma_c, \sigma_c / \sigma_t, \sigma_\theta / \sigma_c, W_{et}, K_v)$ ，决策属性 $D = (1, 2, 3, 4)$ 。

对集合 P 和 R ，若 $P \subseteq R$ ，且 $P \neq \emptyset$ ，则 P 中所有等价关系的交集称为 P 上的不可区分关系，记为 $IND(P)$ 。这样， $IND(P)$ 构成了对论域 U 的一个分类，记作 $U/IND(P)$ 。则条件属性 C 及决策属性 D 对论域 U 的分类分别为

$$U/IND(C) = \{(1, 5), (2, 12), (3, 6), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\};$$
$$U/IND(D) = \{(4, 7, 8, 9, 13), (6, 16, 17, 18,$$

20), (2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 19), (1, 5)};

将 σ_c , σ_c / σ_t , σ_θ / σ_c , W_{et} , K_v 分别记为 C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , C_5 , 依次去掉各条件属性, 得到新的分类 $U/IND(C-C_1)$, $U/IND(C-C_2)$, $U/IND(C-C_3)$, $U/IND(C-C_4)$, $U/IND(C-C_5)$ 分别如下所示:

$U/IND(C-C_1)=\{(1, 5), (2, 12, 19), (3, 6), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20\}$

$U/IND(C-C_2)=\{(1, 5), (2, 12), (3, 6, 16), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20\}$

$U/IND(C-C_3)=\{(1, 5, 10), (2, 12), (3, 6), 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20\}$

$U/IND(C-C_4)=\{(1, 5), (2, 11, 12, 19), (3, 6), 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, (16, 20), 17, 18\}$

$U/IND(C-C_5)=\{(1, 5), (2, 3, 6, 11, 12, 19), 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20\}$

决策属性 D 对条件属性 C 的支持度(依赖程度) $I_C(D)$ 按下式计算:

$$K = I_C(D) = \frac{|POS_C(D)|}{|U|} \quad (9)$$

式中: $|U|$, $|POS_C(D)|$ 分别为论域 U 和正域 $POS_C(D)$ 的基数, 即其包含元素的个数。

正域 $POS_R(X)$ 表示由那些根据属性知识 R 判断肯定属于 X 的 U 中的元素所组成的最大集合, 可用下式表示:

$$\underline{RX} = \{X \in U \mid [X]_R \subseteq X\} \quad (10)$$

显然, 式(9)中, $|U| = 20$, $|POS_C(D)| = 14$, 故有

$$K = I_C(D) = \frac{|POS_C(D)|}{|U|} = \frac{14}{20} = 0.70$$

同理, 可得支持度 $I_{C-C_1}(D)$, $I_{C-C_2}(D)$, $I_{C-C_3}(D)$, $I_{C-C_4}(D)$, $I_{C-C_5}(D)$ 分别为 0.65, 0.65, 0.65, 0.60, 0.60。

条件属性 $C_i \in C$ 关于 D 重要性 $SGF_{C-\{C_i\}}$ 按下式计算:

$$SGF_{C-C_i} = I_C(D) - I_{C-C_i}(D) \quad (11)$$

预测指标的支持度、重要性和权重见表 3。

条件属性 $C_i \in C$ 的权重 $w(c_i)$ 可由下式计算:

$$w(c_i) = SGF_{C-C_i} / \sum_{i=1}^n SGF_{C-C_i} \quad (12)$$

计算结果见表 3。

表 3 预测指标的支持度、重要性和权重

Table 3 Supports, importance and weights of prediction indices

预测指标	支持度	重要性	权重
σ_c	0.65	0.05	0.143
σ_c / σ_t	0.65	0.05	0.143
σ_θ / σ_c	0.65	0.05	0.143
W_{et}	0.60	0.10	0.286
K_v	0.60	0.10	0.286

3.3 RS-TOPSIS 评价模型及检验

根据表 1 中各单指标分类区间下限以及表 2 中的 20 组 20 个岩爆实例学习样本建立初始评价矩阵 A , 其中, σ_c , σ_c / σ_t , σ_θ / σ_c , W_{et} , K_v 在矩阵中分别用 X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 表示, 即

$$A = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 & X_4 & X_5 \\ 0 & 40 & 0 & 0 & 0 \\ 80 & 26.7 & 0.3 & 2 & 0.55 \\ 120 & 14.5 & 0.5 & 4 & 0.65 \\ 180 & 0 & 0.7 & 6 & 0.75 \\ 157.6 & 13.2 & 0.58 & 6.3 & 0.79 \\ 148.4 & 17.5 & 0.45 & 5.1 & 0.68 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 82.4 & 17.5 & 0.54 & 6.6 & 0.61 \\ 130 & 19.7 & 0.38 & 5 & 0.69 \\ 236 & 28.4 & 0.38 & 5 & 0.58 \end{bmatrix} \begin{matrix} I_{\#} \\ II_{\#} \\ III_{\#} \\ IV_{\#} \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ 18 \\ 19 \\ 20 \end{matrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0.000 & 0.036 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.008 & 0.514 & 0.282 & 0.054 & 0.156 \\ 0.263 & 0.953 & 0.563 & 0.411 & 0.469 \\ 0.644 & 0.000 & 0.845 & 0.768 & 0.781 \\ 0.502 & 1.000 & 0.676 & 0.821 & 0.906 \\ 0.443 & 0.845 & 0.493 & 0.607 & 0.563 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0.024 & 0.845 & 0.620 & 0.875 & 0.344 \\ 0.326 & 0.766 & 0.394 & 0.589 & 0.594 \\ 1.000 & 0.453 & 0.394 & 0.589 & 0.250 \end{bmatrix} \begin{matrix} I_{\#} \\ II_{\#} \\ III_{\#} \\ IV_{\#} \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ 18 \\ 19 \\ 20 \end{matrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0.000 & 0.005 & 0.000 & 0.000 & 0.000 \\ 0.001 & 0.074 & 0.040 & 0.015 & 0.045 \\ 0.038 & 0.136 & 0.081 & 0.117 & 0.134 \\ 0.092 & 0.000 & 0.121 & 0.220 & 0.223 \\ 0.072 & 0.143 & 0.967 & 0.235 & 0.259 \\ 0.063 & 0.121 & 0.070 & 0.174 & 0.161 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0.003 & 0.121 & 0.089 & 0.250 & 0.098 \\ 0.047 & 0.110 & 0.056 & 0.169 & 0.170 \\ 0.143 & 0.065 & 0.056 & 0.169 & 0.072 \end{bmatrix} \begin{matrix} I_{\#} \\ II_{\#} \\ III_{\#} \\ IV_{\#} \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ 18 \\ 19 \\ 20 \end{matrix}$$

将原始指标做标准化处理，由表 1 可知， σ_c ， σ_θ / σ_c ， W_{et} ， K_v 这 4 个参数越大，岩爆越剧烈，故用式(2)进行处理；而 σ_c / σ_t 越小，岩爆越剧烈，故用式(3)进行处理。最终得到规范化矩阵 B ，并根据粗糙集理论计算得到的各因素的权重，通过式(4)计算可以得到加权规范化矩阵 C 。

由式(5)可知，加权规范化矩阵 C 的正、负理想解分别为

$$C^+ = [0.143, 0.143, 0.143, 0.286, 0.286]$$
$$C^- = [0, 0, 0, 0, 0]$$

由式(6)，(7)可得到样本距正理想解的距离 S_{i+} ，距负理想解的距离 S_{i-} ，以及与正理想解的贴近度 E_i^+ ，结果如表 4 所示。

表 4 深部金属矿山 RS-TOPSIS 模型预测结果

Table4 Results of rockburst prediction using RS-TOPSIS model

样本编号	S_i^+	S_i^-	E_i^+	预测等级
1	0.102 727	0.396 623	0.794 278	4
2	0.200 92	0.282 186	0.584 108	3
3	0.244 429	0.237 417	0.492 723	3
4	0.461 283	0.033 032	0.066 825	1
5	0.074 005	0.435 064	0.854 627	4
6	0.294 284	0.217 422	0.424 896	2
7	0.318 993	0.172 077	0.350 412	1
8	0.273 311	0.237 390	0.464 832	2*
9	0.312 740	0.169 090	0.350 733	1
10	0.141 555	0.352 594	0.713 537	3
11	0.221 367	0.257 280	0.537 515	3
12	0.178 682	0.303 988	0.629 805	3
13	0.353 006	0.182 910	0.341 303	1
14	0.166 928	0.336 666	0.668 526	3
15	0.243 868	0.269 513	0.524 976	3
16	0.198 807	0.348 475	0.636 738	3*
17	0.259 080	0.245 589	0.483 635	2
18	0.243 823	0.307 843	0.558 025	3
19	0.212 607	0.273 131	0.562 300	3
20	0.270 965	0.247 682	0.477 555	2

注：*表示误判。

同时还可对表 1 岩爆等级用贴近度进行分类，即将表 1 中岩爆等级中的阈值代入式(2)~(7)，分类结果如下：

- (1) 无岩爆： $0.000\ 00 \leq E_i^+ < 0.350\ 77$ ；
- (2) 弱岩爆： $0.350\ 77 \leq E_i^+ < 0.484\ 49$ ；
- (3) 中等岩爆： $0.484\ 49 \leq E_i^+ < 0.762\ 85$ ；

- (4) 强烈岩爆： $0.762\ 85 \leq E_i^+ < 1.000\ 00$ 。

为了验证 RS-TOPSIS 评价模型的稳定性及正确性，将表 4 和 2 进行对比，发现预测结果与实际结果吻合较好，预测精度达 90%，其中 8 号和 16 号出现误判，但判别均是提高了岩爆可能出现的级别，偏于安全。同时该方法具有很好的继承性，即只要获得深部金属矿山工程的 5 个预测指标值，就可迅速、准确的对其等级进行评定。因此利用 RS-TOPSIS 法用于深部金属矿山的岩爆预测可行的。

4 工程应用

锌铜矿体是华锡集团铜坑矿下一步开展的主要接替资源，目前工程已布置到地下 600~800 m。该矿体地应力复杂，且上部资源开采也严重着锌铜矿的大规模开发，因此，有必要对其进行岩爆预测，以采取相应的措施保障生产安全。

为此，在岩石力学试验、地应力测量和现场工程地质调查的基础上，将建立好的 RS-TOPSIS 模型对锌铜矿 255 和 305 m 水平进行岩爆预测。经计算，锌铜矿 255 和 305 m 水平的贴近度 E_i^+ 分别为 0.508 030 3 和 0.472 885，故为中等岩爆和轻微岩爆。预测结果如表 5 所示。

表 5 锌铜矿岩爆预测结果

Table 5 Rockburst prediction results of zinc and copper mine

水平名称	σ_c /MPa	σ_c / σ_t	σ_θ / σ_c	W_{et}	K_v	预测结果
255 m	115.9	17.9	0.61	5.3	0.62	中等岩爆
305 m	112.8	20.6	0.56	5.1	0.58	轻微岩爆

从现场的实际情况来看，由于开采深度越来越大，岩石的脆性不断增加，岩爆现象时有发生。在 255 m 水平，据施工的工人反映，部分区域在掘进过程中出现了岩爆，并伴随着声响和振动，对生产已造成了威胁。这些都说明预测结果与工程实际吻合。

5 结 论

(1) 以 20 组深部金属矿山岩爆实例为学习样本，基于粗糙集基本理论，对选取的 5 个岩爆预测指标岩石的单轴抗压强度 σ_c 、岩石的压拉比 σ_c / σ_t 、切应力与单轴抗压强度的比值 σ_θ / σ_c 、岩石的弹性

变形指数 w_{et} 以及岩体的完整性系数 K_v 挖掘处理, 得到这 5 个指标的支持度、重要性和权重。

(2) 基于粗糙集数据处理结果, 结合多目标决策理论中的逼近理想解的排序法, 建立了深部金属矿山岩爆预测的 RS-TOPSIS 模型。通过对 20 组样本进行学习, 得到了深部金属矿山岩爆等级的贴近期度区间, 且结果与实际情况吻合较好, 证明了 RS-TOPSIS 模型的稳定性及高效性。

(3) 基于锌铜矿工程实际, 运用建立的深部金属矿山岩爆预测的 RS-TOPSIS 模型, 对该矿山 255 和 305 m 水平进行了岩爆预测, 预测结果符合实际, 表明 RS-TOPSIS 预测方法具有实际应用价值, 为今后类似问题提供了一个可行的研究方法。

参考文献(References):

- [1] 李夕兵, 姚金蕊, 宫凤强. 硬岩金属矿山深部开采中的动力学问题[J]. 中国有色金属学报, 2011, 21(10): 2 551 – 2 563.(LI Xibing, YAO Jinrui, GONG Fengqiang. Dynamic problems in deep exploitation of hard rock metal mines[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2011, 21(10): 2 551 – 2 563.(in Chinese))
- [2] 何满潮, 苗金丽, 李德建, 等. 深部花岗岩试样岩爆过程实验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(5): 865 – 876.(HE Manchao, MIAO Jinli, LI Dejian, et al. Experimental study on rockburst processes of granite specimen at great depth[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(5): 865 – 876.(in Chinese))
- [3] 许迎年, 徐文胜, 王元汉, 等. 岩爆模拟试验及岩爆机制研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2002, 21(10): 1 462 – 1 466.(XU Yingnian, XU Wensheng, WANG Yuanhan, et al. Simulation testing and mechanism studies on rockburst[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2002, 21(10): 1 462 – 1 466.(in Chinese))
- [4] 蔡嗣经, 张禄华, 周文略. 深井硬岩矿山岩爆预测研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2005, 1(5): 17 – 20.(CAI Sijing, ZHANG Luhua, ZHOU Wenlue. Research on prediction of rockburst in deep hard rock mines[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2005, 1(5): 17 – 20.(in Chinese))
- [5] 王元汉, 李卧东, 李启光, 等. 岩爆预测的模糊数学综合评判方法[J]. 岩石力学与工程学报, 1998, 17(5): 493 – 501.(WANG Yuanhan, LI Wodong, LI Qiguang, et al. Method of fuzzy comprehensive evaluations for rockburst prediction[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 1998, 17(5): 493 – 501.(in Chinese))
- [6] PACK K H, LEE J G, ADISORN O. Seepage force in a drained circular tunnel: an analytical approach[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2008, 45(3): 432 – 436.
- [7] 刘金海, 冯涛, 袁坚. 基于非线性灰色归类模型的岩爆预测方法[J]. 地下空间与工程学报, 2005, 1(6): 821 – 824.(LIU Jinghai, FENG Tao, YUAN Jian. Rock burst prediction method based on the nonlinear grey model of classification[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2005, 1(6): 821 – 824.(in Chinese))
- [8] 陈海军, 酆能惠, 聂德新, 等. 岩爆预测的人工神经网络模型[J]. 岩土工程学报, 2002, 24(2): 229 – 232.(CHEN Haijun, LI Nenghui, NIE Dexin, et al. A model for prediction of rockburst by artificial neural network[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2002, 24(2): 229 – 232.(in Chinese))
- [9] 白明洲, 王连俊, 许兆义. 岩爆危险性预测的神经网络模型及应用研究[J]. 中国安全科学学报, 2002, 12(4): 65 – 69.(BAI Mingzhou, WANG Lianjun, XU Zhaoyi. Study on a neural network model and its application to predict the risk of rock blast[J]. China Safety Science Journal, 2002, 12(4): 65 – 69.(in Chinese))
- [10] 赵洪波. 岩爆分类的支持向量机方法[J]. 岩土力学, 2005, 26(4): 642 – 644.(ZHAO Hongbo. Classification of rockburst using support vector machine[J]. Rock and Soil Mechanics, 2005, 26(4): 642 – 644.(in Chinese))
- [11] 陈祥, 孙进忠, 张杰坤, 等. 岩爆的判别指标和分级标准及可拓综合判别方法[J]. 土木工程学报, 2009, 42(9): 82 – 88.(CHEN Xiang, SUN Jinzhong, ZHANG Jiekun, et al. Judgment indices and classification criteria of rock-burst with the extension judgment method[J]. China Civil Engineering Journal, 2009, 42(9): 82 – 88.(in Chinese))
- [12] 陈祥, 祈小博, 蔡新滨, 等. 可拓综合评价方法在岩爆判别中的应用[J]. 北京交通大学学报, 2009, 33(1): 99 – 108.(CHEN Xiang, QI Xiaobo, CAI Xinbin, et al. Extensional evaluation method and its application in judgments of rockburst[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2009, 33(1): 99 – 108.(in Chinese))
- [13] 白云飞, 邓建, 董陇军, 等. 深部硬岩岩爆预测的 FDA 模型及其应用[J]. 中南大学学报: 自然科学版, 2009, 40(5): 1 417 – 1 422.(BAI Yunfei, DENG Jian, DONG Longjun, et al. FDA model of rock burst prediction and its application in deep hard rock engineering[J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2009, 40(5): 1 417 – 1 422.(in Chinese))
- [14] 张文修, 吴伟志, 梁吉业, 等. 粗糙集理论与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2006: 1 – 22.(ZHANG Wenxiu, WU Weizhi, LIANG Jiye, et al. Rough sets theory and method[M]. Beijing: Science Press, 2006: 1 – 22.(in Chinese))
- [15] 徐玖平, 吴巍. 多属性决策的理论与方法[M]. 北京: 清华大学

- 出版社, 2006 : 54 – 59.(XU Jiuping, WU Wei. Multiple attribute decision making theory and methods[M]. Beijing :Tsinghua University Press, 2006 : 54 – 59.(in Chinese))
- [16] 谢本贤, 陈沅江, 史秀志. 深部岩体工程围岩质量评价的 IRMR 法研究[J]. 中南大学学报 : 自然科学版, 2007, 38(5) : 987 – 992.(XIE Benxian, CHEN Yanjiang, SHI Xiuzhi. IRMR method for evaluation of surrounding rock quality in deep rock mass engineering [J]. Journal of Central South University : Science and Technology, 2007, 38(5) : 987 – 992.(in Chinese))
- [17] 邱士利, 冯夏庭, 张传庆, 等. 深埋硬岩隧洞岩爆倾向性指标 RVI 的建立及验证[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(6) : 1 126 – 1 141. (QIU Shili, FENG Xiating, ZHANG Chuanqing, et al. Development and validation of rockburst vulnerability Index(*RVI*) in deep hard rock tunnels[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(6) : 1 126 – 1 141.(in Chinese))
- [18] 宫凤强, 李夕兵, 张 伟. 基于 Bayes 判别分析方法的地下工程岩爆发生及烈度分级预测[J]. 岩土力学, 2010, 31(增 1) : 370 – 378.(GONG Fengqiang, LI Xibing, ZHANG Wei. Rockburst prediction of underground engineering based on Bayes discriminate analysis method[J]. Rock and Soil Mechanics, 2010, 31(Supp.1) : 370 – 378.(in Chinese))
- [19] 史秀志, 周 健, 董 蕾, 等. 未确知测度模型在岩爆烈度分级预测中的应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(增 1) : 2 720 – 2 726. (SHI Xiuzhi, ZHOU Jian, DONG Lei, et al. Application of unascertained measurement model to prediction of classification of rockburst intensity[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2010, 29(Supp.1) : 2 720 – 2 726.(in Chinese))
- [20] 宫凤强, 李夕兵. 岩爆发生和烈度分级预测的距离判别方法及应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(5) : 1 012 – 1 018.(GONG Fengqiang, LI Xibing. A distance discriminate analysis method for prediction of possibility and classification of rockburst and its application[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2007, 26(5) : 1 012 – 1 018.(in Chinese))